

- 3 Consideremos como universo al conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$.
- 3 Sea Q la propiedad de que la suma de dos elementos de $\mathbb{N}$ sea múltiplo de 4.
- 3 Sea P la propiedad de que la suma de dos elementos de $\mathbb{N}$ sea múltiplo de 2.
- 4 Es evidente que si Qxy (x e y son Q) entonces Pxy (x e y son P).
- Hemos puesto un ejemplo donde la sentencia S es Verdadera.

Veamos un ejemplo donde S es Falsa

- 4 Consideremos como universo al conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$.
- 4 Sea Q la propiedad de que la suma de dos elementos de $\mathbb{N}$ sea múltiplo de 2.
- 4 Sea P la propiedad de que la suma de dos elementos de $\mathbb{N}$ sea múltiplo de 4.
- 3 Es evidente que si Qxy (x e y son Q), no podemos asegurar que Pxy (x e y son P), aunque puedan serlo. Un caso: $Q37$ ($3+7=$ par) y $\neg P37$ ($3+7 \dots$ múltiplo de 4).
- Hemos puesto un ejemplo donde la sentencia S es Falsa.

Por tanto, la sentencia S es satisfacible, pero no tautología (hay casos donde es V y otros F)

Conclusión: La alternativa correcta es **b)**

Ejercicio nº 124.- (propuesto en junio de 2002)

Cierto modelo o interpretación **M** consiste en: $U = \{0,1\}$; $P=U$; $Q=\emptyset$; $R = \{(0,1), (1,0)\}$

El complemento de R en $U \times U$ tiene un número de pares ordenados que es:

- a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

Solución:

U Construyamos el conjunto $U \times U$: $U \times U = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$

U Construyamos el complemento de R : $R^C = \{(0,0), (1,1)\}$

Observamos que R^C tiene dos elementos (pares ordenados)

Conclusión: La alternativa correcta es **a)**

Ejercicio nº 125.-

Cierto modelo o interpretación **M** consiste en: $U = \{0,1\}$; $P=U$; $Q=\emptyset$; $R = \{(0,1), (1,0)\}$

De las siguientes alternativas, señala la correcta:

- a) $\exists x(xRx)$ b) $\forall x[xRy \rightarrow \neg(yRx)]$
- c) $\exists x \neg(xRx)$ d) Ninguna de las anteriores respuestas.

Solución:

Entendemos por xRy como “ x está relacionado con y ”, es decir $(x,y) \in R$.

Analicemos cada uno de los apartados hasta encontrar la alternativa correcta:

X Apartado a) $\exists x(xRx)$

Nos dice que “Existe un elemento de U tal que está relacionado consigo mismo”,

Es falso, ya que $U = \{0,1\}$ y tenemos que: